2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

极构 · 需求诊断顾问

把「我想做个系统」，变成一份可执行的需求报告

技 术 文 档

参赛赛道：AI WEB 网页开发挑战赛（团队赛）

作品形态：本地运行的 AI Native Web 应用

团队名称	极构团队
所在学校	沧州交通学院
参赛组别	B 组
团队成员	贾宇航、吴思彤、马翌焜
指导教师	王玉潇

摘要

中小微企业、个体创业者在数字化过程中普遍面临同一个问题：知道自己「想做个系统」，却说不清要做什么、做出来大概多少钱、哪些信息还没想明白。传统做法是找外包反复沟通，沟通成本高，报价也难以横向比较。

极构是一款面向非技术用户的 AI 需求诊断 Web 应用。它用「问卷 + 自由对话」两种方式收集信息，基于自建的 12 篇软件开发知识库做 RAG 检索，由大模型按「已具备 / 还缺失 / 待确认」三段式输出诊断结论；随后自动生成需求诊断报告、待确认事项清单、六维成熟度评分、PRD、开发询价清单、成本工期估算与 A/B 方案，并提供带版本与差异的验收凭证。

技术上采用 Vue 3 + Vite 构建自适应前端，FastAPI 提供本地服务，LangChain Agent 负责工具调用与会话记忆，RAG 采用「Chroma 向量检索 + BM25 关键词检索」双通道并在异常时自动降级；数据使用单文件 SQLite，报告按账号隔离存储在浏览器本地。整套系统通过 python run.py 一条命令启动，无需数据库服务或容器。

关键词：AI Agent；RAG；需求诊断；Vue 3；FastAPI；AI 安全

目 录

目录将在打开文档时自动更新。

一、项目概述

1.1 背景与问题

数字化转型已经下沉到街边门店、工作室和初创团队，但大多数需求方没有技术背景。他们能描述「我想要一个点单小程序」，却很难回答：要不要会员体系、支付资质是否具备、预算 3 万和 15 万差在哪里、上线前还需要准备什么。信息不对称直接导致两类结果：一是被外包牵着走，二是反复改需求、工期与费用失控。

现有工具要么是通用聊天机器人，回答泛泛而谈；要么是需求管理软件，默认使用者已经懂研发流程。缺的是一个站在需求方一侧、能主动提问并给出结构化判断的工具。

1.2 作品定位

极构的定位是「需求诊断顾问」而不是「开发教程」。它只做三件事：判断需求已经想清楚了什么、对照知识库还缺什么、把需要拍板的问题列出来。所有输出都服务于一个目标——让需求方在找开发之前，先把需求变成可以沟通、可以询价、可以验收的材料。

1.3 目标用户

- 中小微企业主与个体经营者：想做点单、预约、会员、进销存等业务系统，但没有技术团队。
- 创业团队与产品新人：需要把想法整理成 PRD，用于内部立项或对外询价。
- 高校学生与参赛团队：需要快速梳理项目需求，形成规范文档。

1.4 主要成果

- 一个可在 PC 与手机浏览器使用的 AI Native Web 应用，覆盖注册登录、诊断、报告、验收、导出的完整闭环。
- 12 篇原创软件开发知识库与双通道 RAG 检索，保证离线 / 断网环境下也能完成检索增强。
- 一套可复用的提示词与结构化输出方案：问卷、报告、评分、待确认项、交付物、A/B 方案、修订。
- 本地单文件 SQLite + 按账号隔离的浏览器存储，零外部服务依赖，一条命令启动。

二、需求分析

2.1 用户痛点

痛点	具体表现	对设计的要求
说不清需求	只知道「想做个系统」，无法描述角色、流程、边界	AI 主动提问，一题一问，允许口语化表达
看不懂报价	不同开发方报价差异大，不知道钱花在哪	给出预算区间、成本构成与询价清单
不知道还缺什么	漏掉支付资质、备案、会员体系等关键项	对照知识库做完整性诊断，明确「还缺失」
怕做完不认账	口头确认多、书面凭证少，改需求容易扯皮	验收凭证、版本号与 diff 留痕

2.2 功能需求

模块	功能	说明	优先级
账号	注册 / 登录 / 改密 / 注销	手机号 + 强密码，Bearer Token 鉴权，按账号隔离数据	P0
诊断	问卷答题	AI 逐题生成，支持单选 / 多选 / 文本、补充说明、上一题	P0
诊断	自由对话	流式输出，展示知识库检索与思考状态	P0
报告	需求诊断报告	五段式结构：概述 / 已具备 / 还缺失 / 待确认 / 下一步	P0
报告	待确认事项	抽取模糊、缺失、冲突项，逐条拍板；支持一键全部确认与进度条	P0
评估	六维成熟度评分	形态、用户、功能、预算、时间、合规 + 风险提示	P1
交付物	PRD / RFP / 成本工期	基于报告生成三份可直接使用的材料	P1

决策	A/B 方案	MVP 与完整版对比，给出推荐与理由	P1
验收	版本与凭证	SHA-256 指纹、版本号、diff、验收凭证导出	P1
内容	模板库 / 案例库	内置需求模板与案例成品，支持搜索、预览、导出，可一键带入诊断	P2
内容	我的图纸	按账号归档，支持搜索、删除与状态徽章（草稿 / 已验收 / 成熟度 / 交付物）	P1
导出	MD / PDF / 长截图	服务端 PDF 排版，前端长截图；Markdown 支持代码高亮与一键复制	P2

2.3 非功能需求

维度	要求	实现方式
性能	首屏可交互、对话逐字输出	前端单文件构建、路由懒加载；后端 NDJSON 流式返回
可用性	外部模型 / 向量服务异常时仍可演示	向量检索失败自动降级 BM25；模型异常返回友好提示
安全	密码不落明文、接口需鉴权、Key 不进仓库	PBKDF2-SHA256 + 随机盐；Bearer Token；.env / local_config 均被忽略
兼容	PC 与手机浏览器均可使用	320 / 390 / 834 / 1440 四档宽度实测，无横向溢出
隐私	个人数据尽量留在本机	SQLite 单文件 + 浏览器本地存储，不依赖第三方云服务
可维护	一条命令启动，配置外置	run.py 自动建虚拟环境、装依赖、构建前端并启动

2.4 约束与假设

- 运行环境为 Windows / macOS / Linux 的本地电脑，需要 Python 3.11+ 与 Node.js 20.19+。

- 模型通过 OpenAI 兼容网关调用，需要有效的 API Key；无 Key 时应用仍可启动并给出明确提示。
- 本期不依赖云数据库、对象存储与容器平台，报告正文保存在浏览器本地。

三、系统架构设计

3.1 总体架构

系统采用「浏览器 SPA + 本地 FastAPI 服务 + 模型网关」的三层结构。浏览器负责交互与本地存储，FastAPI 负责鉴权、AI 编排、检索、结构化输出与文件导出，模型网关只负责推理。前后端通过 NDJSON 流式协议通信，部署时由 FastAPI 直接托管前端构建产物，因此只需要一个进程。



图 3-1 总体技术架构

3.2 技术选型

层次	选型	选型理由
前端框架	Vue 3.5 + Vite 8	组合式 API、构建快；单文件产物便于本地托管
状态与路由	Pinia 4 + Vue Router 5	轻量、类型友好；路由守卫统一处理登录态
后端	FastAPI + Pydantic	声明式接口、自动文档、原生流式响应
AI 编排	LangChain 1.4 + LangGraph 1.2	Agent、工具调用、会话记忆开箱可

		用
RAG	Chroma（可选）+ 自研 BM25	向量召回 + 关键词兜底，避免单点依赖
数据库	SQLite（标准库 sqlite3）	单文件、零运维，适合本地单机场景
导出	reportlab + html2canvas	服务端排版 PDF，前端生成高清长截图

3.3 前端架构

前端按「页面 - 组件 - 状态 - 接口」四层组织。页面负责路由级布局；组件承担对话气泡、问题卡、评分卡、文档卡等可复用 UI；Pinia 管理账号、对话、问卷、报告归档与分析草稿；api 层统一附加 Token、解析 NDJSON 并处理 401。

复杂交互进一步拆为 ConfirmModal、DeliverablesCard、AbPlanCard 等独立组件；Markdown 统一由 utils/markdown.js 渲染，集中处理代码高亮、复制按钮与外链安全，避免各页面重复实现。

响应式采用内容驱动而非设备判断：桌面端使用双栏 Hero 与顶部导航，移动端压缩为单栏并保留底部 Tab；表格、卡片与弹层在窄屏自动改为单列。

3.4 后端架构

模块	文件	职责
HTTP 与鉴权	app.py	路由、Bearer Token 校验、请求校验、流式响应、文件导出
AI 核心	agent_core.py	模型客户端、提示词、Agent、结构化生成与事件协议
检索	retrieval.py	BM25 索引、切片、停用词、标题加权与同源去重
安全	safety.py	输入审查、注入识别、敏感信息脱敏
数据	db.py	账号、登录凭证、验收记录的 SQLite 读写
导出	pdf_export.py	Markdown 报告的 PDF 排版
启动	run.py	虚拟环境、依赖、前端构建、端口选择与服务启动

3.5 数据模型

本地数据库为一个 SQLite 文件（backend/data/jigou.db），只保存需要跨会话保留的三类数据：账号、登录凭证、验收记录。报告正文、评分、交付物与草稿保存在浏览器 localStorage 中，键名包含账号，因此同一浏览器切换账号不会互相看到数据。

表	字段	说明
users	id, username, password_hash, salt, created_at	手机号唯一；密码 PBKDF2-SHA256（10 万次迭代 + 随机盐）
tokens	token, username, created_at	登录凭证：每次登录重新生成，一个账号只保留一个有效 token
acceptances	id, username, doc_hash, content, confirm_items, resolutions, project_key, version, diff, accepted_at	验收凭证：报告原文、待确认决策、SHA-256 指纹、版本与差异

3.6 接口设计

接口	方法	鉴权	说明
/api/register	POST	否	注册（手机号 + 强密码）
/api/login	POST	否	登录并签发 Token
/api/logout	POST	是	使当前 Token 失效
/api/me	GET	是	当前账号信息
/api/change_password	POST	是	修改密码
/api/delete_account	POST	是	注销账号并级联删除数据
/api/chat	POST	是	流式对话（NDJSON）
/api/questionnaire	POST	是	生成下一题
/api/generate_doc	POST	是	生成诊断报告
/api/accept	POST	是	保存验收记录与版本
/api/assessment	POST	是	六维评分与风险
/api/deliverables	POST	是	PRD / RFP / 成本工期
/api/ab_plan	POST	是	A/B 方案
/api/revision	POST	是	按意见修订报告
/api/export_pdf	POST	是	导出 PDF
/api/health	GET	否	模型、知识库、数据库自检

3.7 关键流程

一次完整使用从注册登录开始，经过模式选择、信息收集、报告生成、待确认事项、验收版本，最终产出交付物。每一步都支持回退：问卷可回上一题，对话可放弃，报告可修订后重新验收。



图 3-2 核心业务流程

四、AI 技术方案

4.1 模型接入与选型

模型通过 OpenAI 兼容协议接入，默认网关为 https://maas.qianwenaiapi.com/compatible-mode/v1，模型型号 deepseek-v4.1-flash-1017。选择兼容协议而不是绑定某家 SDK，原因有三点：一是便于在比赛网关、云端 API 与本地模型之间切换；二是 LangChain 生态可直接复用；三是请求与响应格式稳定，便于做流式解析与错误兜底。

所有模型参数集中在 config.py：Key 支持环境变量、.env 与本地 local_config.py 三种来源，temperature 固定为 0 以保证结构化输出稳定；enable_thinking 采用「未设置就不发送」的策略，避免不同网关对未知字段的兼容性差异。

4.2 Agent 设计

对话链路由 LangChain 的 create_agent 构建，挂载一个 search_knowledge 工具与 InMemorySaver 会话记忆。Agent 的职责不是闲聊，而是按系统提示词完成三件事：判断信息是否足够、必要时调用知识库、按「已具备 / 还缺失 / 待确认」结构输出。工具调用参数与结果会通过事件协议实时推给前端，用户能看到「正在检索知识库」而不是干等。

问卷、评分、交付物等一次性任务不复用 Agent，而是走 build_llm() 的同步调用，避免把多轮工具调用带进结构化生成，降低不确定性。

4.3 RAG 设计

知识库由 12 篇原创文档组成，覆盖需求文档、技术选型、开发流程、需求澄清、项目诊断、商业模式、角色权限、报价、工期、资质、风险与非功能需求。文档按 400 字、80 字重叠切片，共 32 个片段。

检索采用双通道：配置了 EMBEDDING_MODEL 且向量库可用时走 Chroma 相似度检索；未配置、向量库缺失或调用异常时自动切换自研 BM25。BM25 针对中文做了单字 + 二元切分、停用词过滤、标题加权与同源去重，既不依赖分词库，也能在小语料下保持可用的排序质量。



图 4-1 RAG 双通道与自动降级

双通道的意义不只是「多一种检索」：比赛现场的网络与网关不可控，如果 RAG 依赖单一向量服务，一次超时就会让演示中断；降级方案保证「检索 → 增强 → 生成」链路始终可演示，并通过 /api/health 暴露当前检索模式，便于排查。

4.4 提示词工程

场景	关键约束	稳定性措施
对话诊断	三段式结构；禁止输出实现步骤；先判断信息是否足够	系统提示词写死安全边界与工具使用规则
问卷出题	一次只问一个点；口语化；输出固定 JSON	去代码块 + 正则兜底解析，失败回落默认问题
报告生成	只使用问卷与对话中出现的信息；固定五段结构	以问卷答案为准，冲突写入「待确认」
待确认项	输出 JSON 数组，区分模糊 / 缺失	逐项校验字段，非法项丢弃

	/ 冲突	
评分	六维 0 - 100，风险最多 5 条	数值裁剪到 0 - 100，非法等级回落 medium
交付物 / A/B	只输出 JSON，字段为 Markdown 字符串	解析失败返回空结构，前端展示空状态

4.5 内容输出

- 文档导出：服务端 reportlab 生成 PDF；前端 html2canvas 以 2 倍分辨率生成长截图。
- 格式覆盖：Markdown、PDF、长截图，报告、评分、验收凭证均可导出分享。
- 本期范围：聚焦文本交互与文档产出，语音、图像等多模态能力未纳入当前版本。

4.6 AI 安全与可控性

安全分三层：输入侧用规则拦截危险物品、入侵窃取、未成年人色情、代写论文等请求，并识别「忽略之前指令 / 输出系统提示词 / 开发者模式」等注入话术；模型侧在系统提示词中写明不泄露提示词、不臆造政策与价格、涉及个人信息时提醒合规；输出侧对所有异常信息做密钥脱敏，保证 API Key 不会通过报错回显到前端。

此外，模型未配置 Key、网关超时、结构化解析失败都有明确兜底：返回可读提示或空结构，不让页面白屏，也不把底层异常直接抛给用户。

4.7 性能与成本优化

- 流式输出：对话逐字返回，首 token 到达即可阅读，降低等待感。
- 懒加载：Agent 与向量库都在首次使用时初始化，未配置 Key 也能秒开页面。
- 输入限制：单条输入 2000 字，避免超长上下文带来的费用与延迟。
- 温度 0 + 固定结构：降低重试率，减少无效调用。
- 本地检索兜底：向量服务不可用时不再重试外部接口，直接走 BM25。

五、核心功能实现

5.1 账号与鉴权

注册要求 11 位手机号，密码至少 8 位且包含大写、小写、数字、符号中的三种；密码使用 PBKDF2-SHA256（10 万次迭代 + 16 字节随机盐）哈希后入库，不保存明文。登录成功签发 64 位随

机 Token，服务端只保留每个账号最新的一条，旧登录自动失效。前端把 Token 存在 localStorage，所有请求统一加 Authorization 头；路由守卫拦截未登录访问，接口返回 401 时由全局处理器清理会话并跳回登录页。



图 5-1 登录页（桌面端）

5.2 问卷与对话

问卷以一个种子问题开场，每次提交后由模型根据已答内容生成下一题，支持单选、多选与文本，并可随时回退上一题或在题目下补充说明。信息足够时模型主动收尾，给出小结并邀请生成报告。自由对话则直接进入 Agent：用户消息、知识库检索、模型回答以 NDJSON 事件流式传输，前端根据 token / tool_start / tool_end / thinking / done 更新气泡、检索状态与思考提示。生成过程中可随时停止，已输出内容会保留并标注「已停止生成」；Markdown 回答支持代码高亮、一键复制与外链新窗口打开。



图 5-2 自由对话与知识库检索状态

5.3 报告、评分与交付物

报告生成时会把问卷答案与自由对话合并，按「项目概述、已具备、还缺失、待确认问题清单、建议下一步」五段输出；同时抽取待确认事项，逐条标注模糊、缺失或冲突。评分从形态、用户、功能、预算、时间、合规六个维度给出 0–100 分与风险提示。交付物模块一次生成 PRD、RFP 与成本工期估算，A/B 方案则给出 MVP 与完整版的对比及推荐。

待确认事项以卡片逐条展示，支持「已确认 / 不涉及 / 补充说明」三种处理，并提供一键全部确认、已确认计数与进度条；全部决定后才能提交验收，避免漏项。



图 5-3 需求诊断报告与待确认事项

5.4 验收与版本管理

每次验收会计算报告正文与决策项的 SHA-256 指纹，按「账号 + 项目标识」递增版本号，并与上一版做行级 diff。凭证包含验收编号、账号、时间、版本、指纹与逐项结论，可导出 Markdown。这样即使后续改需求，也能追溯每一版确认了什么。

5.5 导出、模板库与多端适配

报告支持 Markdown、PDF 与长截图三种导出；模板库内置多行业需求模板与案例成品，可搜索、预览并导出，并支持「以此开始诊断」把模板摘要直接带入首页输入框。「我的图纸」支持按标题或日期搜索、删除二次确认，并用徽章标出草稿 / 已验收、成熟度与交付物状态。界面针对桌面与手机分别优化：桌面使用双栏 Hero 与顶部导航，手机压缩为单栏、保留底部 Tab，320px 小屏也不会出现横向滚动。

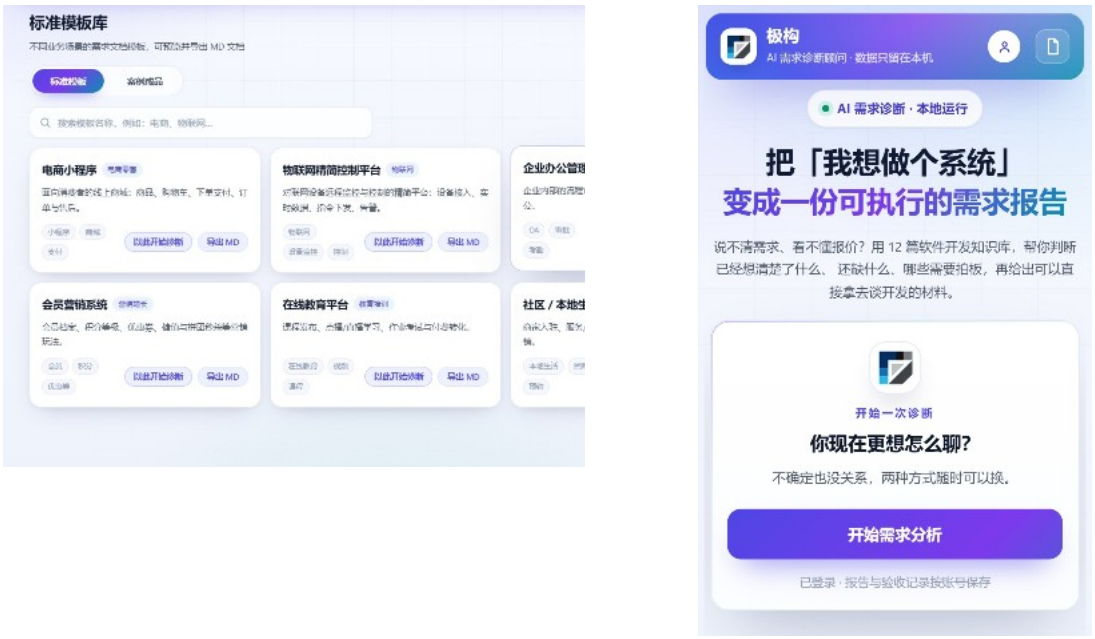


图 5-4 模板库（左）与手机端首页（右）



图 5-5 我的图纸：搜索、状态徽章与删除

六、测试与部署

6.1 测试方法

- 接口测试：用 FastAPI TestClient 覆盖注册、登录、鉴权、验收、改密、注销等主路径与异常路径。
- 数据隔离测试：两个账号对同一项目验收，验证版本号互不影响；删除账号后另一账号数据保留。
- 浏览器测试：用 Playwright 在 320 / 390 / 834 / 1440 四档宽度跑注册、登录、对话、报告、模板库、我的图纸、个人中心。
- 异常测试：伪造 Token 验证自动跳登录；未配置 Key 验证提示；重复注册、弱密码、错密码验证错误码。

6.2 关键用例

用例	预期	结果
未登录访问 /api/me、/api/chat、/api/accept	返回 401	通过
弱密码注册 / 重复注册	400 / 409	通过
错误密码登录 / 正确登录	401 / 200 + Token	通过
登出后使用旧 Token	401	通过
改密后旧密码登录	401	通过
注销账号后登录	401，验收记录清零	通过
A/B 两账号同项目验收	各自从 v1 开始	通过
同账号连续验收	v1 → v2，返回 diff	通过
伪造 Token 打开首页	自动跳转登录页	通过
模板库「以此开始诊断」	跳转首页并预填模板摘要	通过
Markdown 代码块	高亮、复制按钮、无嵌套 pre	通过
待确认事项一键全部确认	进度 2/2，验收按钮可用	通过
我的图纸搜索 / 删除	命中标题、删除二次确认	通过
320 – 1440 宽度浏览各页面	无横向滚动、无控制台报错	通过

6.3 部署与运行

项目不依赖 Docker 或云数据库。根目录执行 python run.py 后，脚本会依次完成：创建 backend/.venv、安装后端依赖、安装并构建前端、选择可用端口、启动 FastAPI 并打开浏览器。首次打开进入登录页，注册后即可使用。

常用命令：python run.py（构建并启动）、--dev（Vite 热更新）、--port 8001（换端口）、--rebuild（强制重建前端）。

6.4 环境配置

变量	必填	默认值	说明
LLM_API_KEY	是	—	模型网关 Key，写在 backend/.env 或 local_config.py
LLM_BASE_URL	否	https://maas.qianwenaiapi.com/compatible-mode/v1	OpenAI 兼容网关
LLM_MODEL	否	deepseek-v4.1-flash-1017	模型型号
LLM_TEMPERATURE	否	0	采样温度；结构化输出建议保持 0
LLM_ENABLE_THINKING	否	不发送	设置 0 / 1 才显式传给网关
EMBEDDING_MODEL	否	空	配置后启用向量检索，否则用 BM25
EMBEDDING_API_KEY / EMBEDDING_BASE_URL	否	复用 LLM 配置	向量模型独立网关时填写
DB_PATH	否	backend/data/jigou.db	SQLite 文件位置；相对路径按 backend 解析
MAX_INPUT_CHARS	否	2000	单条输入上限
PORT	否	8000	仅直接运行 backend/app.py 时的端口
VITE_API_TARGET	否	http://127.0.0.1:8000	前端开发代理目标（frontend/.env）

依赖清单见 backend/requirements.txt、frontend/package.json 与 package-lock.json；环境变量模板为 backend/.env.example、frontend/.env.example。所有真实 Key 均通过 .gitignore 排除，不会进入公开仓库。

七、创新点

7.1 技术创新

- 诊断式 Agent 工作流：把「主动判断信息是否足够」写进系统提示词，让 Agent 决定继续追问还是收尾，而不是固定轮次收集。

- RAG 双通道自动降级：向量检索与 BM25 共用同一检索接口，向量服务异常时无感切换，保证演示与离线可用。
- 结构化输出的容错解析：针对模型可能返回代码块、前后缀说明的情况，统一去围栏 + 正则兜底 + 字段校验，避免一次解析失败导致整条流程中断。
- NDJSON 事件协议：把思考、工具调用、正文增量、结束与错误统一成一行一个事件，前端只需一套解析逻辑。
- 按账号隔离的本地存储：账号与凭证入库，报告按账号存浏览器，既满足多用户，又避免上传隐私数据。
- 验收版本与 diff：报告验收生成指纹、版本号与差异，把「口头确认」变成可追溯的书面凭证。

7.2 应用创新

- 从「聊天」到「可执行材料」：不止给建议，而是产出 PRD、询价清单、成本工期、A/B 方案与验收凭证。
- 面向非技术用户的表达约束：强制口语化、禁止术语与教学步骤，让没有开发经验的人也能看懂。
- 用「还缺什么」替代「怎么做」：把 AI 的能力用在需求判断与决策支持，而不是代码生成。
- 零运维的本地交付：一条命令启动、单文件数据库、按账号隔离，适合个人与小团队直接使用。

7.3 社会价值与商业潜力

对个人与小微经营者，极构降低了数字化转型的第一步门槛：在花钱之前先把需求想清楚，减少因信息不对称造成的返工与纠纷。对高校与创业教育，它可以作为需求分析与项目立项的训练工具。商业化上，可按次或订阅收费，也可与园区、代账公司、外包服务商合作，作为获客前的需求评估入口。

八、总结与展望

本项目完成了从需求诊断到交付物、验收凭证的完整闭环：前端为 Vue 3 自适应应用，后端为带账号体系的 FastAPI 服务，AI 侧为 Agent + 双通道 RAG + 结构化输出，数据侧为 SQLite + 按账号隔离的本地存储。比赛要求的核心能力——大模型集成、Agent、RAG、AI 安全、工具调用——在系统中都有对应实现，并经过接口与浏览器测试。

仍有三点不足：报告正文尚未入库，换设备无法同步；多模态能力尚未接入（语音与图片输入未纳入本期）；前端使用 JavaScript，类型约束弱于 TypeScript。后续计划把报告迁移到 SQLite 并

提供导出/导入，接入视觉模型支持截图诊断，逐步补充 TypeScript 类型与自动化测试，并探索 MCP 工具生态。

附录 A 目录结构

```
JGchuanzhibei/
├── run.py                一键启动：依赖、构建、服务、浏览器
├── backend/
│   ├── app.py            FastAPI 入口、鉴权与业务接口
│   ├── agent_core.py     提示词、Agent、结构化生成、事件协议
│   ├── retrieval.py      BM25 关键词检索（向量不可用时兜底）
│   ├── safety.py         输入审查、注入拦截、密钥脱敏
│   ├── config.py         环境变量与路径配置
│   ├── db.py             SQLite：账号 / Token / 验收记录
│   ├── pdf_export.py     Markdown → PDF
│   ├── build_kb.py       可选：构建向量库
│   ├── kb/               12 篇知识库
│   └── requirements.txt
├── frontend/
│   ├── src/views/        登录、注册、对话、报告、模板、历史、个人中心
│   ├── src/components/   对话气泡、问题卡、评分卡、文档卡等
│   ├── src/stores/       账号、对话、问卷、归档、草稿
│   ├── src/api/          接口封装与 NDJSON 解析
│   └── vite.config.js
├── docs/                 技术文档 PDF / Markdown
└── demo_video/           演示视频、静态页总览 PPTX
```

附录 B 主要依赖

端	依赖	版本 / 说明
后端	fastapi / uvicorn	0.141.1 / 0.52.4
后端	langchain / langgraph	1.4.0 / 1.2.11
后端	langchain-openai / openai	1.6.2 / 3.8.0
后端	chromadb / langchain-chroma	1.5.9 / 1.1.0（可选向量库）
后端	reportlab	5.0.1
前端	vue / vue-router / pinia	3.5 / 5.4 / 4.1
前端	vite / @vitejs/plugin-vue	8.3 / 6.0
前端	markdown-it / html2canvas	15.x / 1.4

附录 C 团队信息

本作品为 2026 第九届传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛参赛作品（B 组），团队信息如下。

项目	内容
团队名称	极构团队
所在学校	沧州交通学院
参赛组别	B 组
团队成员	贾宇航、吴思彤、马翌焜
指导教师	王玉潇
作品名称	极构 • 需求诊断顾问